



The fluid-conveying pipe

réalisé par
Cleiton Tonato Angonese
João Pedro Farias Pinheiro Mello

4 avril 2025

1 Enjeux

Ce rapport présentera brièvement le code utilisé lors du TP5 numérique de Interactions Fluide Structure et se concentrera sur l'analyse des résultats obtenus en variant les paramètres du code. Pour aboutir à cela, premièrement le code sera mis en évidence pour comprendre le rôle de chaque section. Après l'assimilation du modus operandi du code, on choisira les intervalles à varier pour les paramètres β (rapport de masse), c_a (amortissement ajouté) et aussi les conditions limites. À la fin seront présentés les résultats et notre analyse.

2 Compréhension du code

La mission du code est de résoudre numériquement l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$(1) \quad \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + u^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + 2u\beta^{1/2} \frac{\partial^2 w}{\partial t \partial x} = 0$$

où β désigne le rapport de masse $\frac{\mu_f}{\mu_f + \mu_s}$ avec μ_f et μ_s la masse linéique du fluide et du solide, respectivement, u la vitesse supposée constante dedans le tuyau et $w(x, t)$ est le déplacement du tuyau. Outre cela, on a les conditions limites suivantes selon le cas considéré :

— Encastré en $x = 0$ et libre en $x = 1$

$$(2) \quad w(x=0) = \left. \frac{\partial w}{\partial x} \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial^3 w}{\partial x^3} \right|_{x=1} = \left. \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right|_{x=1} = 0$$

— Encastré en $x = 0$ et $x = 1$

$$(3) \quad w(x=0) = \left. \frac{\partial w}{\partial x} \right|_{x=0} = w(x=1) = \left. \frac{\partial w}{\partial x} \right|_{x=1} = 0$$

Supposant le déplacement de la forme $w(x, t) = \sum_1^N q_j(t) \phi_j(x)$ et à l'aide de la projection modale et orthogonalité des modes, on arrive à :

$$(4) \quad \ddot{\vec{q}} + [2\sqrt{\beta}uB] \dot{\vec{q}} + [K_0 + u^2C] \vec{q} = 0,$$

où le vecteur $\vec{q}$ est de taille $[N \times 1]$ (dû aux N modes considérés) et les coefficients des matrices $[N \times N]$ $\mathbf{K}_0$, $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$ sont calculés par :

$$(5) \quad \mathbf{K}_{0(i,j)} = \omega_i^2 \delta_{i,j}$$

$$(6) \quad \mathbf{B}_{(i,j)} = \int_0^1 \phi_i(x) \phi_j'(x) dx$$

$$(7) \quad \mathbf{C}_{(i,j)} = \int_0^1 \phi_i(x) \phi_j''(x) dx$$

Pour réduire l'ordre du système à l'ordre 1, on introduit $\vec{z} = [\vec{q}, \dot{\vec{q}}]^t$. Cherchant des solutions sous la forme $\vec{z} = \vec{Z} e^{\nu t}$ et donc l'équation se résume à un problème de valeurs propres sous la forme :

$$(8) \quad \nu \vec{Z} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \\ -(\mathbf{K}_0 + u^2 \mathbf{C}) & -2\beta^{1/2} u \mathbf{B} - c_a \mathbf{I} \end{bmatrix} \vec{Z}$$

où l'apparition du terme c_a dépendra si l'amortissement est considéré ou non dans le problème.

Le code du colab notebook peut être divisé dans six parties :

1. Appel des fonctions référentes aux modes propres de la poutre. Cela nous donne toutes les expressions pour les modes ϕ_i .
2. Calcul des matrices $\mathbf{K}_0$, $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$ selon l'équation 5, équation 6 et équation 7
3. Calcul et plot des valeurs propres de l'équation 8 avec c_a nul. Dans ce cas, le paramètre β est fixé pendant que u varie entre $[0,10]$.
4. Animation de la dynamique du tuyau pour valeurs de u et β fixés.
5. Calcul et plot de l'équation 8 avec β fixé et c_a non nul.
6. Mise en place d'un script pour calculer la carte des vitesses critiques, présenté dans la section des résultats.

La détermination de l'expression de c dimensionnelle en fonction des paramètres du problème nécessite l'utilisation des nombres adimensionnels de temps et de longueur : $\tau = R_0^2 \sqrt{\frac{\mu_s}{EI}}$ et $\eta = R_0$

En remplaçant ces nombres dans l'équation suivante :

$$(9) \quad F_d = -C \frac{\partial W}{\partial T}$$

On trouve que :

$$\begin{aligned} f_d \rho_f \frac{1}{R_0^2} \frac{EI}{\mu_s} R_0 &= -C \frac{\partial w}{\partial t} \sqrt{\frac{EI}{\mu_s}} \frac{1}{R_0} \Rightarrow \\ &\Rightarrow -\frac{f_d}{\frac{\partial w}{\partial t}} = c = \frac{C}{\rho_f} \sqrt{\frac{\mu_s}{EI}} \end{aligned}$$

3 Ce que l'on fera

Notre travail consistera dans plusieurs simulations en variant les paramètres β , c_a et les conditions limites, données par les équations 2 et 3. Pour comprendre l'influence de

ces paramètres on suivra le processus suivant : la valeur du rapport de masse variera tel que $\beta = (0, 0.1, 0.5, 0.8, 1)$, en plus, pour chaque valeur de β seront considérés les amortissements de $c_a = (0, 0.1, 1, 10, 100)$. Cette méthode sera employée pour chaque condition limite : encastré-libre et encastré-encastré.

Les valeurs de β représentent le rapport de masse linéique entre le fluide et le solide. Cet intervalle il est donc choisi pour comporter les limites où la masse du solide est beaucoup plus importante ($\beta \approx 0$) ou lorsque la masse du fluide devient plus importante ($\beta \approx 1$). Les valeurs d'amortissement ont été choisies pour comporter tous les comportements observés dans les simulations.

L'analyse des résultats s'appuiera surtout sur l'analyse des valeurs propres, à l'égard d'identifier les instabilités et dans quelle vitesse critique u elles se produisent et de la dynamique globale de la structure. La solution du système de l'équation 8 peut être mise sous la forme :

$$(10) \quad \vec{z} = \mathcal{Re}\{\vec{Z}e^{\nu t}\}, \quad \vec{Z}, \nu \in \mathbb{C}$$

où $\mathcal{Re}$ fait référence à la partie réelle et $\mathbb{C}$ dénote l'ensemble des nombres complexes. On peut développer cette équation en séparant les parties réelles et imaginaires selon $\vec{Z} = \vec{Z}_r + i\vec{Z}_{im}$ et $\nu = \nu_r + i\nu_{im}$:

$$(11) \quad \vec{z} = [\vec{Z}_r \cos(\nu_{im}t) - \vec{Z}_{im} \sin(\nu_{im}t)]e^{\nu_r t}$$

où les indices r et im dénotent la partie réelle et imaginaire, respectivement. La partie imaginaire de ν est responsable de l'oscillation du mouvement, tandis que la partie réelle détermine son amortissement ou son amplification. Selon la nature de ν on peut en déduire les réponses du système :

1. $\nu_r=0$ et $\nu_{im} \neq 0$: réponse oscillatoire pure.
2. $\nu_r>0$ et $\nu_{im} \neq 0$: flottement.
3. $\nu_r<0$ et $\nu_{im} \neq 0$: réponse oscillatoire amortie.
4. $\nu_r>0$ et $\nu_{im} = 0$: flambement.
5. $\nu_r<0$ et $\nu_{im} = 0$: mouvement amorti.

Cela met en évidence le fait qu'avoir $\nu_r > 0$ provoque toujours une instabilité.

L'analyse suivante a pour but de montrer les dépendances de β et c_a sur le comportement du système. Aussi on présentera un étude de la vitesse critique qui génère des instabilités.

4 Résultats et analyse

4.1 Validation des conditions limites

Premièrement, pour valider que notre code respect les conditions limites imposées on montre la figure 1 et figure 2, qui dénotent les conditions limites encastré-libre et encastré-

encastré, respectivement. On fait attention au fait que les bouts encastrés ne bougent pas, comme prévu. En outre, on renforce que même la partie imaginaire des modes contribue pour les déformées observées alors que $\nu_{im} \neq 0$, comme décrit dans l'équation 11.

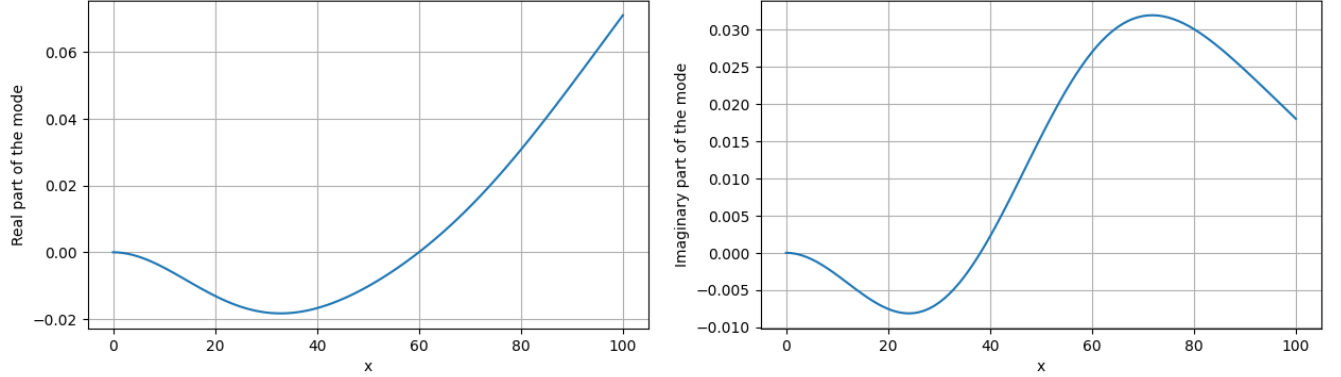


FIGURE 1 – Déformée modale pour les conditions encastré-libre

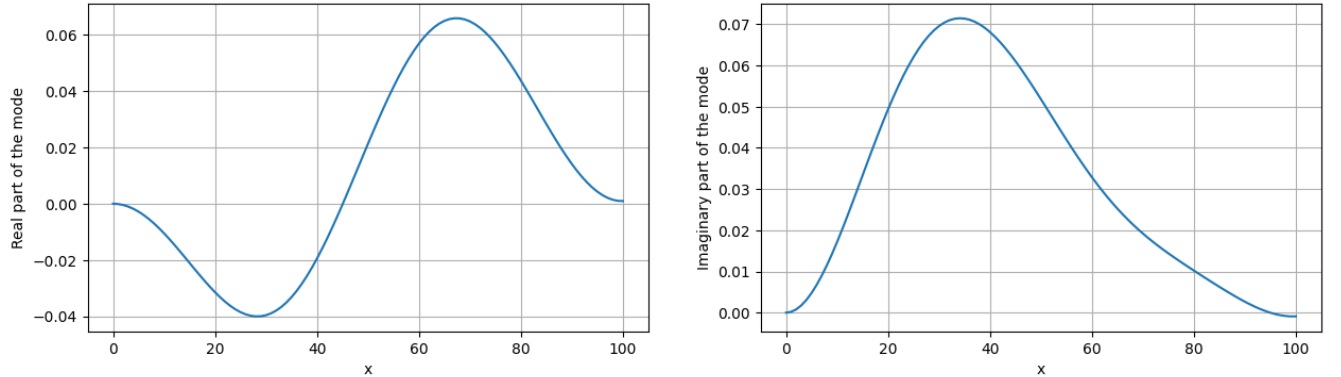


FIGURE 2 – Déformée modale pour les conditions encastré-encastré

4.2 Analyse des dynamiques observées

Les comportements obtenus pour les 50 simulations sont démontrés dans la figure 3 et la figure 4. Pour ne pas s'allonger sur des images, on a choisi de classifier le comportement selon les cinq cas démontrés auparavant en rapport à la nature de ν . Pour chaque dynamique a été associé une couleur différente et donc les figures prennent en compte l'évolution des couleurs (des dynamiques) avec la vitesse u considérée (dans ce cas, entre 0 et 10). Dans la construction de ces images la vitesse a été discrétisée dans des intervalles de 0.5 et donc la précision de la vitesse critique est ici limitée à 0.5 (à posteriori un étude plus détaillé de la vitesse critique est montré). La valeur de u pour que le comportement devient instable a été pris à l'oeil, donc parties réelles toutes petites n'ont pas été ici considérées.

L'analyse qui suit fait référence au tuyau encastré - libre. On observe que pour des basses valeurs de β (0 et 0.1) on voit une instabilité du genre de flottement naître pour des vitesses à partir de $u = 5$. L'effet de l'amortissement joue sur le comportement en amont de la instabilité où on voit qu'il se passe des oscillations pures vers des oscillations amorties. En plus, on observe qu'il y a la décalage de la vitesse critique vers des valeurs supérieures avec l'augmentation de l'amortissement.

Lorsqu'on augmente β pour 0.5 on voit que le comportement avant de l'instabilité varie entre le purement amorti et des oscillations amorties (petite remarque : la légende du mouvement purement amorti ne signifie pas que le mouvement soit nécessairement purement amorti car il y a aussi des racines de ν pour lesquelles le mouvement est oscillatoire amorti, mais lorsqu'on note le mouvement comme oscillatoire amorti il n'y a pas de racines pour des solutions purement amorties). On aperçoit aussi que la vitesse critique est déplacée vers le 9.5 pour tous les cas sauf pour le amortissement $c_a = 100$, où la vitesse critique devient étrangement plus petite en comparaison aux amortissements moins importants.

Lorsque β se rapproche de l'unité on constate que la vitesse critique est déplacée au dessus de $u = 10$ pour relativement faibles amortissements et la dynamique en amont de l'instabilité oscille entre purement amortie et oscillations amorties. Toutefois, la décalage de la vitesse critique n'est plus vraie pour forts amortissements, où on maintient le comportement observé à partir de $\beta = 0.5$. Globalement, l'instabilité aperçue est toujours du genre de flottement et il n'y a pas de flambement.

Pour le cas encastré - encastré on aperçoit rapidement que l'encastrement des deux bouts n'est pas une bonne idée. De manière générale, tous les cas simulés ont de l'instabilité du flambement parmi ces solutions. D'ici on peut en déduire que cette situation n'est pas une solution pour les contextes industriels, vu que pour β quelconque on a du flambement. Les vitesses critiques se situent entre 6.5 et 7 pour tous les cas considérés (variant β et c_a) sauf lorsque $c_a = 100$ quand on voit de nouveau que la vitesse de naissance de l'instabilité réduit par rapport aux systèmes moins amortis.

Par rapport au comportement en amont du flambement, on observe soit des oscillations pures soit des oscillations amorties, avec des petites intervalles où on peut avoir des comportements purement amortis (avant le flambage). Après la bifurcation du flambement, on observe aussi d'autres dynamiques qui se produisent (considérant que la structure survive au flambage). Normalement on a une branche de flottement et dans la transition, une courte période d'oscillation pure.

En outre, on peut conclure que les vitesses critiques n'évoluent pas beaucoup avec les paramètres. Dans tous les cas démontrés, on aperçoit la naissance de l'instabilité dans les mêmes conditions avec une petite perturbation lorsque c_a devient proche de 100.

En guise de conclusion, on peut comparer les deux conditions limites. Pour le cas encastré-libre on voit du flottement comme instabilité et sous certaines conditions ($\beta \approx 1$ et $c_a \ll 100$) on n'y a pas d'instabilités pour des vitesses entre $[0,10]$. Toutefois pour l'encastrement des deux bouts, on n'arrive pas à influencer fortement le système, vu que l'on a toujours du flambement lorsque u se rapproche $u \approx 7$.

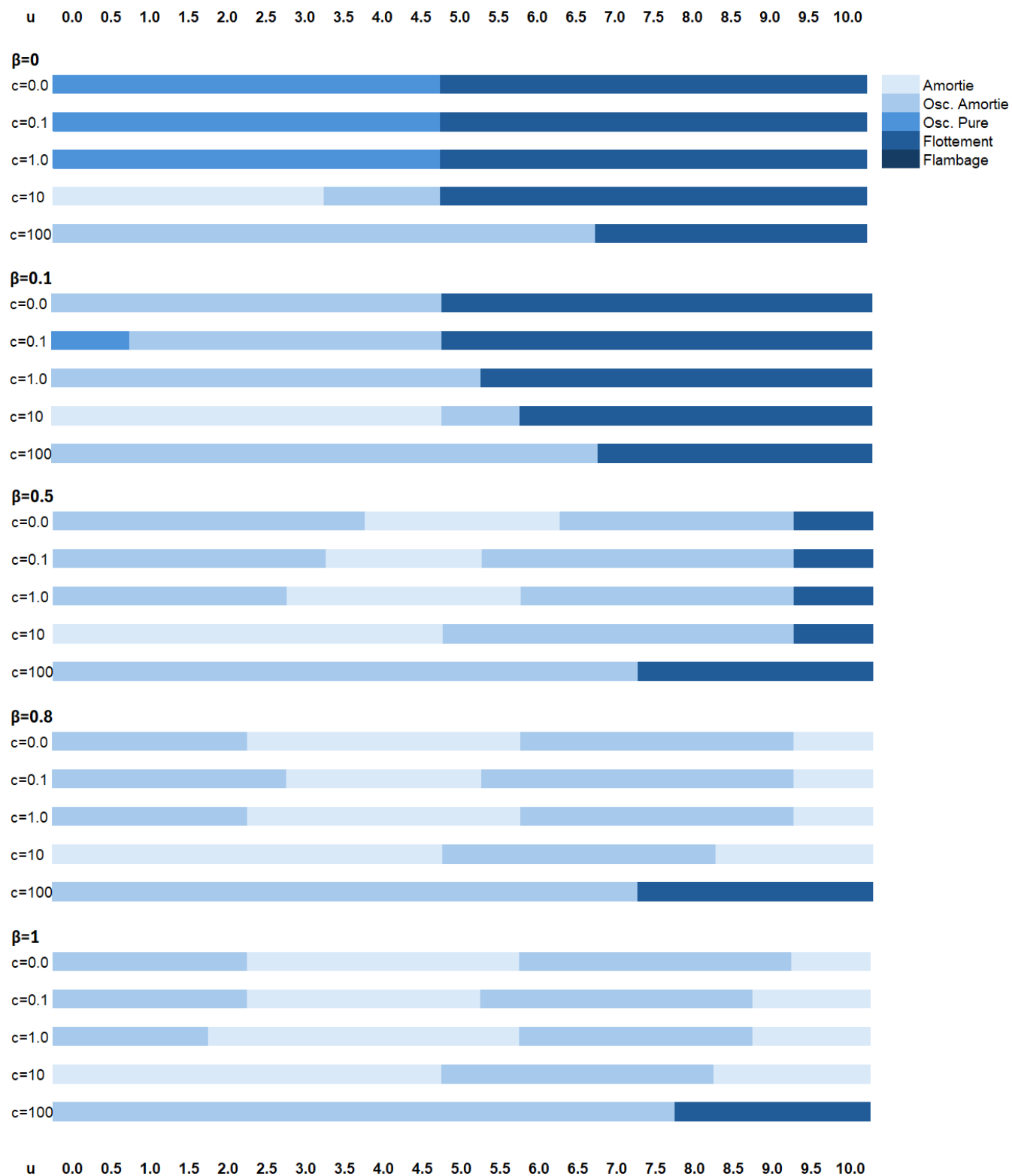


FIGURE 3 – Dynamique du tuyau encastré-libre

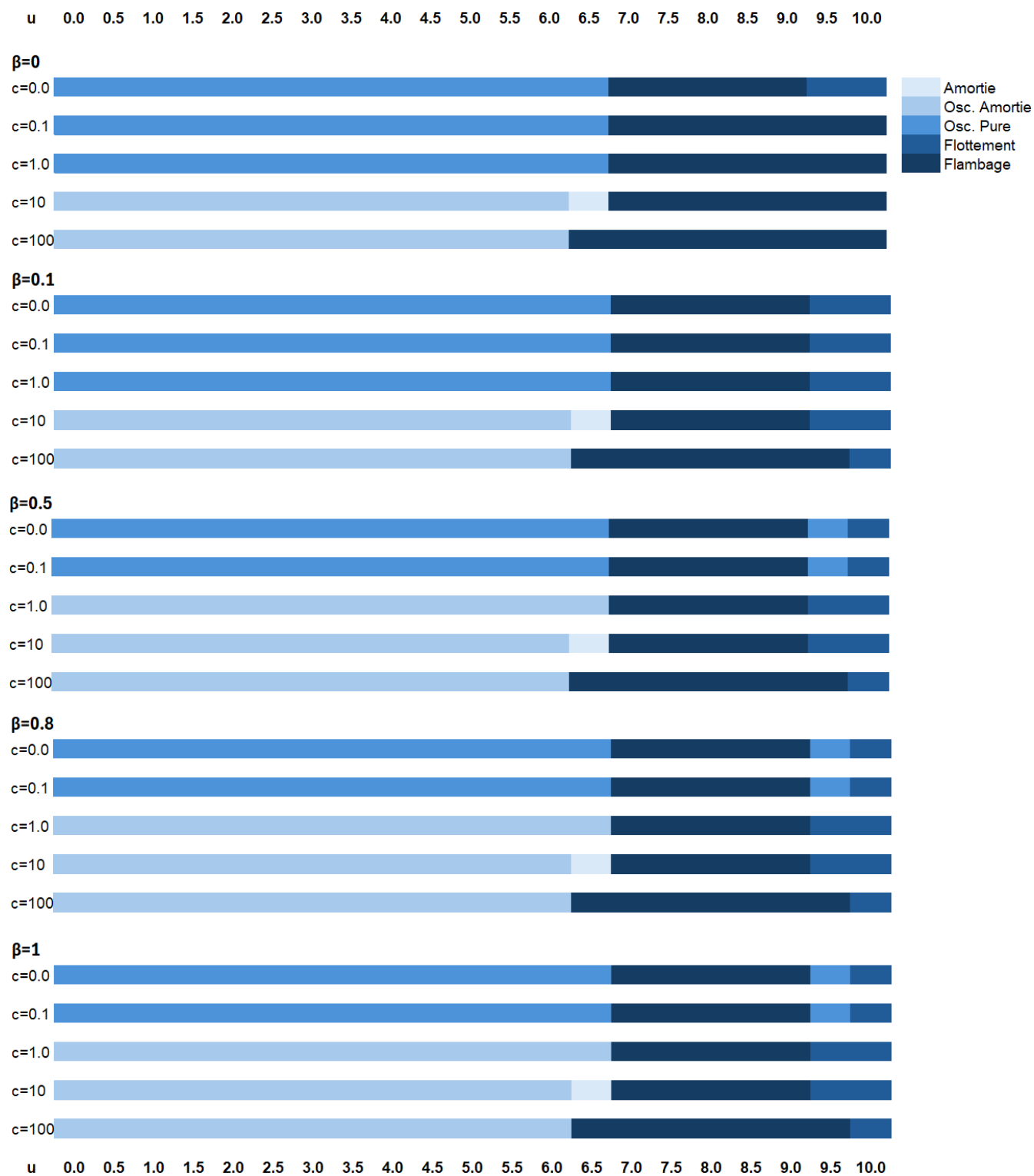


FIGURE 4 – Dynamiques du tuyau encasté-encasté

4.3 Analyse du comportement de la vitesse critique pour le cas encastré-libre

Tout d'abord, on renforce que le cas encastré-encastré n'est ici présenté car la vitesse critique ne présente pas de variations importantes en rapport aux paramètres β et c_a . Pour le cas encastré-libre, une autre approche d'analyse a été réalisée à partir d'une carte de colormap où l'on fait varier les paramètres β et c_a . Pour chaque combinaison de valeurs (β, c_a) , on itère afin de déterminer la vitesse critique u_{crit} à partir de laquelle au moins une valeur propre possède une partie réelle positive, indiquant ainsi une instabilité du système.

Un code a été développé pour effectuer ce calcul et tracer cette carte de stabilité, présentée à la figure 5. Cette carte a été générée pour des valeurs de c_a variant de 0 à 100, comme dans l'analyse précédente, et pour des valeurs de β variant continûment de 0 à 0.9. Cette intervalle a été choisie afin de garantir une bonne lisibilité des résultats, en évitant les discontinuités abruptes qui apparaissent à proximité de $\beta = 1$.

On peut observer que, pour des valeurs de β comprises entre 0 et 0.3, le comportement est relativement uniforme : l'augmentation de c_a entraîne une augmentation de la vitesse critique u_{crit} , celle-ci atteignant un maximum avant de diminuer légèrement et de tendre vers une valeur limite.

En revanche, pour des valeurs de β supérieures à 0.3, le comportement s'inverse : plus l'amortissement est élevé, plus la vitesse critique est faible, et cet effet devient plus prononcé à mesure que β augmente.

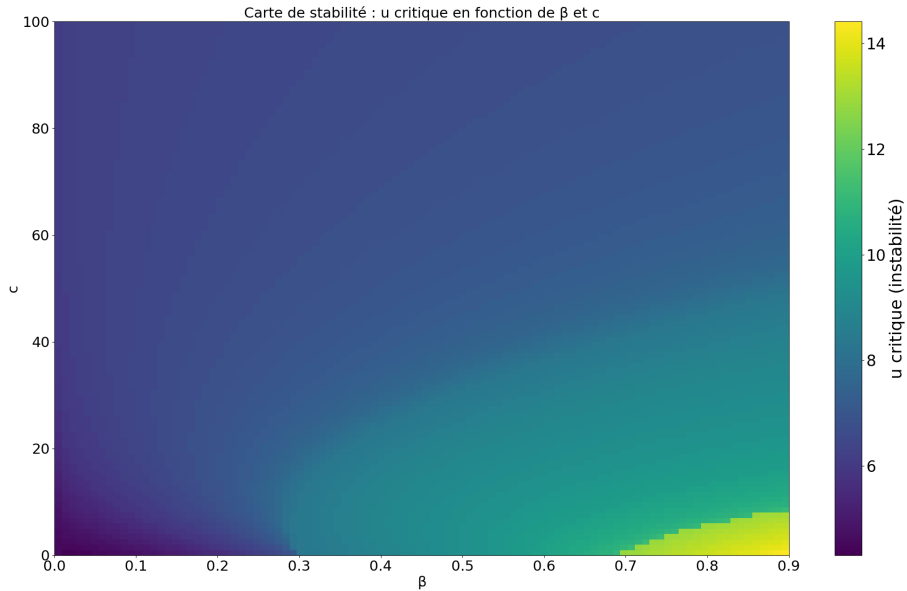


FIGURE 5 – Carte de stabilité : u_{critique} en fonction de β et c_a pour la poutre encastré-libre.

Lorsqu'on approche de $\beta = 1$ (par exemple à $\beta = 0.99$), la vitesse critique pour $c = 0$

augmente considérablement, atteignant environ $u_{\text{crit}} \approx 18$. Cependant, à $\beta = 1$, la vitesse critique saute brusquement à environ $u_{\text{crit}} \approx 69$.

Ce phénomène peut être expliqué par le comportement des valeurs propres ν , illustré dans les figures 6 et 7, qui montrent respectivement les spectres pour $c = 0$ avec $\beta = 0.99$ et $\beta = 1$. Comme indiqué par les cercles noirs, les valeurs propres deviennent instables (partie réelle positive) pour $u \approx 18$ lorsque $\beta = 0.99$ et pour $u \approx 69$ lorsque $\beta = 1$.

C'est précisément ce saut brutal de la vitesse critique entre $\beta = 0.99$ et $\beta = 1$ qui a motivé le choix de ne pas inclure $\beta = 1$ dans la carte de colormap. Une telle discontinuité rendrait la visualisation globale moins lisible et perturberait l'interprétation des tendances observées pour les autres valeurs de β .

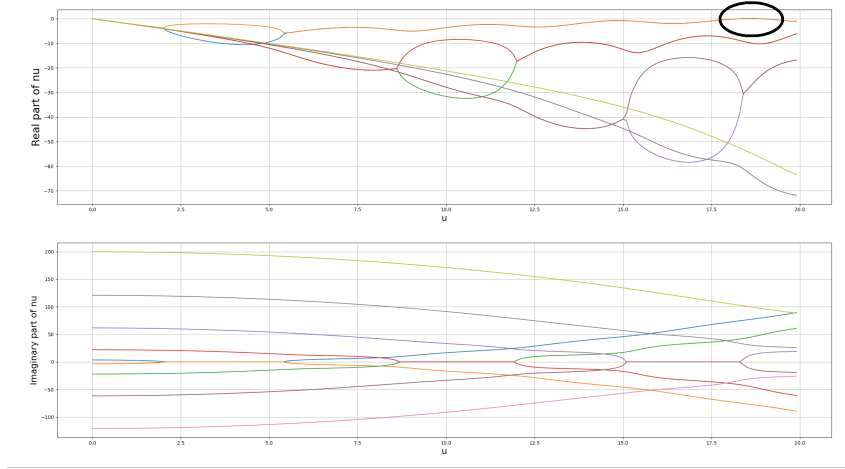


FIGURE 6 – Valeurs propres ν en fonction de $u \in [0, 20]$ pour $\beta = 0.99$ et $c_a = 0$. Poutre encastré-libre.

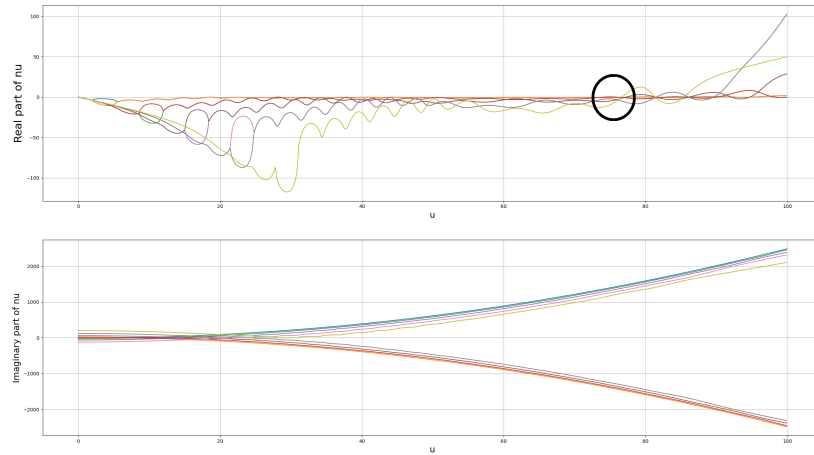


FIGURE 7 – Valeurs propres ν en fonction de $u \in [0, 100]$ pour $\beta = 1$ et $c_a = 0$. Poutre encastré-libre.